ALEJANDRO ORTIZ PERDOMO

MLOps Engineer | Machine Learning Engineer

Bogotá, Colombia +57 319 666 3193 alejortizp@gmail.com
linkedin.com/in/alejandro-ortiz-perdomo-a35348116 | github.com/alejortizp |
alejortizp.github.io/curriculum_HV

RESUMEN PROFESIONAL

MLOps Engineer enfocado en llevar modelos de ML y LLMs **de los datos a producción**: pipelines de datos, entrenamiento reproducible, despliegue y monitoreo. Implementé **CI/CD** con **Databricks + MLflow** que redujo el despliegue de 2 semanas a **2 días** y monitoreo de **data/model drift** con reentrenamiento automático. Experiencia desplegando servicios en **Azure, AWS y GCP** con **Docker**, **Kubernetes (EKS)**, **Terraform** y serverless (**Azure Functions**, **Lambda**, **Cloud Run**), automatizados con **GitHub Actions**.

EXPERIENCIA LABORAL

AI Engineer — Torre IA
Jun 2025 – Actualidad

Periferia IT Group

- **Pipeline de búsqueda semántica CV-Oferta en producción:** Llevé a producción el pipeline de ingesta (**Azure Document Intelligence**) e indexación vectorial (**Azure AI Search**), empaquetado como **Azure Functions en Docker** con indexación incremental por SQL trigger y sincronización programada. Procesa **500+ CVs/día** y atiende **10k+ búsquedas/mes** con latencia **<200ms**.
- **Plataforma de agentes LLM (SRPA) multi-cloud:** Diseño técnico y documentación de una plataforma de agentes *plug-and-play* que automatiza el SDLC, con LLMs como **DeepSeek R-1** servidos en **Azure AI Foundry** y operada sobre **Azure / AWS / GCP** para uso interno y comercial; incluye generación automatizada de pruebas unitarias con cobertura ≥**85%**.
- **Arquitecturas de referencia para producción:** Defino arquitecturas, estimaciones y dimensionamiento de equipos para llevar soluciones de **GenAI, Agentic AI y RAG** a producción en clientes enterprise (banca, seguros, retail, energía y telco).

EDUCACIÓN

Maestría en Ingeniería de Software
Universidad de los Andes
2025 – En proceso

Estadístico
Universidad del Valle
2011 – 2016

Diplomado Ciencia de Datos (DS4A)
Correlation One, 2022

Diplomado Deep Learning
Univ. Autónoma Occidente, 2023

IDIOMAS

Español
Nativo

Inglés
Profesional (B2)

HABILIDADES CLAVE

- Comunicación efectiva
- Resolución de problemas
- Pensamiento analítico
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad
- Aprendizaje continuo
- Gestión del tiempo
- Liderazgo técnico

AI Engineer Freelance — Clínica Odontológica

Jul – Ago 2026

Freelance

- **Despliegue serverless de agentes LLM:** Llevé a producción dos agentes (**LangGraph** + **Azure OpenAI**) sobre **Azure Functions** con procesamiento por colas (poison-queue y deduplicación), persistencia en Table Storage y secretos en **Key Vault** con managed identity.
- **Integraciones y observabilidad:** Webhook de **WhatsApp Cloud API** con verificación HMAC, calendario **Outlook (Microsoft Graph)** con reintentos y rotación de tokens, y alertas en **Application Insights**. Lógica crítica determinista (bloqueo contra doble reserva) y desarrollo TDD con **118 tests**.

Machine Learning Engineer

Sep 2023 – Jun 2025

Global Hitss

- **Ciclo MLOps completo en Databricks:** Llevé los modelos de los datos a producción: procesamiento con **PySpark** sobre **Delta Lake** gobernado con **Unity Catalog**, orquestación con **Databricks Workflows**, versionado y promoción en **MLflow Model Registry**, y serving por **endpoint** o **batch** según el caso de uso.
- **CI/CD y operación de modelos:** Implementé el pipeline CI/CD que redujo el despliegue de 2 semanas a **2 días**, con monitoreo automático de drift y reentrenamiento.
- **Agente RAG en producción:** Desplegué un agente conversacional con RAG (**LangChain**, **Azure OpenAI**, **FAISS**) que atiende **10k+ consultas/mes**.
- **Modelos en producción:** Productivicé el sistema *Next Best Offer* (Reinforcement Learning) con salida validada por **A/B testing**, y el modelo de churn con scores integrados al **CRM** para **50k+ clientes**.

Consultor Machine Learning

Ago – Sep 2023

Grupo CINTE

- **Observabilidad ML:** Diseñé la metodología de monitoreo para detección de *data/model drift* con alertas automáticas de reentrenamiento, adoptada como estándar del equipo de ciencia de datos.
- **Optimización de inferencia:** Audité y optimicé modelos LightGBM y Random Forest, reduciendo tiempos de inferencia y costo computacional.

Data Scientist

Mar 2023 – Jul 2023

NAE

- **Modelo de contactabilidad en operación:** Desarrollé y puse en operación un modelo **LightGBM** que prioriza ventanas horarias y canales para campañas de **100k+ contactos/mes**.

CERTIFICACIONES

AI-102: Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate
Microsoft, Feb 2026

NLP Specialization (RAG/Transformers)
Coursera, Jun 2025

PyTorch Ultimate
Coursera, Mar 2025

MLOps y Databricks
Netec, Dic 2024

AWS Cloud Practitioner
Udemy, Feb 2022

HABILIDADES TÉCNICAS (años exp.)

GENAI & LLMS

LangChain 2+ (Agents, RAG) | **LangGraph** 1+

Azure OpenAI 2+ (GPT-4, Embeddings)

Prompt Engineering 2+

Vector DBs 2+ (FAISS, Qdrant, Pinecone)

LLM Evaluation 1+ (RAGAS)

AZURE AI & CLOUD

Azure AI Search 1+

Document Intelligence 1+

Azure AI Foundry 1+ | **Azure Functions** 1+

Databricks + MLflow 3+ (Workflows, Model Registry)

Delta Lake 1+ | **Unity Catalog** 1+

GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Vertex AI 1+ (Training, Endpoints, Pipelines)

Cloud Run 1+ | **Pub/Sub** 1+

Compute Engine 1+ (MIG zonales)

Cloud Storage 1+ | **Cloud SQL** 1+

AMAZON WEB SERVICES (AWS)

EKS 1+ | **Lambda** 1+ | **DynamoDB** 1+

SNS 1+ | **SQS** 1+ | **RDS** 1+

ML/DL FRAMEWORKS

PyTorch 2+ | **TensorFlow** 3+

Scikit-learn 4+ | **XGBoost** 4+ | **LightGBM** 4+

Hugging Face Transformers 2+

Data Scientist II

May 2022 – Ene 2023

Xolit

- **Despliegue batch en producción:** Llevé los modelos a producción como procesos **batch** orquestados con **Apache Airflow** según la programación definida, entregando los scores a la operación de cobranza.
- **Monitoreo de modelos productivos:** Construí dashboards en **Power BI** para seguimiento de métricas de desempeño de los modelos en producción y KPIs de recaudo.
- **Modelos en operación:** Propensión de pago (alimenta **focos automáticos** de gestión de cartera), recomendación de franja horaria de contacto y segmentación de titulares por clustering.

Analista de Datos / BI

Ago 2018 – Abr 2021

Savia Salud EPS

- **Pipelines ETL:** Diseñé y construí procesos ETL para consolidar datos de múltiples fuentes, garantizando integridad y trazabilidad de la información.
- **Business Intelligence:** Desarrollé dashboards estratégicos en **Qlik Sense** con KPIs operacionales y financieros para stakeholders clave.

PROYECTOS OPEN SOURCE

🏦 Asistente RAG con Web Scraping y Evaluación RAGAS

— github.com/alejortizp/rag-banco

Asistente conversacional sobre el sitio público de un banco: crawler que respeta robots.txt, indexación en **Qdrant**, reranking con cross-encoder y memoria por sesión. Evaluado con **RAGAS** (50 preguntas, juez LLM independiente): faithfulness **0.87**; el reranker mejoró context utilization en **+8 pts** (A/B).

Stack: Qdrant, Sentence-Transformers, Cross-Encoder, Groq Llama 3.1, RAGAS, Streamlit, Docker

🤖 Agente Email con LangChain

— github.com/alejortizp/email-agent

Agente inteligente que consulta emails vía IMAP, clasifica con LLM y genera respuestas contextuales automáticas. Reduce tiempo de respuesta en **80%**.

Stack: LangChain, Azure OpenAI, IMAP, Python, Prompt Engineering

💬 NL-to-SQL/Pandas Agent

— github.com/alejortizp/nl-to-code

Agente que traduce lenguaje natural a queries SQL y operaciones Pandas. Incluye validación de código, ejecución segura en sandbox y visualización automática de resultados.

Stack: LangChain, SQL, Pandas, Code Interpreter, ReAct Pattern

MLOPS & ENGINEERING

Python 7+ | **SQL** 7+ | **PySpark** 3+
Docker 2+ | **CI/CD** 2+
Apache Airflow
Kubernetes 1+ | **Terraform** 1+
Go 1+ | **Angular** 1+ | **Kotlin** 1+
FastAPI 3+ | **Streamlit** 3+
Git 4+ | **GitHub Actions** 2+

PROYECTOS ACADÉMICOS — MAESTRÍA (UNIANDES)

☁️ Plataforma de Monitorías en GCP (Go + Angular)

MISW4204 Desarrollo de Soluciones Cloud · 2026

Principal contribuidor (**60%** de commits, equipo de 4). Migré el sistema de Docker Compose a **MIG con autoscaling + Load Balancer** y luego a **Cloud Run + Pub/Sub** serverless, con reportes PDF generados por IA de forma asíncrona. Pruebas de carga JMeter: **158 rps** (p95 292 ms) con **0%** errores de infraestructura; cobertura **84%** (Go) y **93%** (Angular); SonarQube A.

Stack: Go (Gin), Angular, PostgreSQL, Cloud Run, Pub/Sub, Cloud SQL, OpenAI, JMeter, SonarQube, GitHub Actions

🚚 Marketplace de Envíos Event-Driven en AWS

MISW4301 Desarrollo de Apps en la Nube · 2026

Lideré la arquitectura AWS e IaC de **11 microservicios** FastAPI (arquitectura hexagonal) sobre **EKS**, con extensión serverless: **SNS→SQS** con DLQ, **4 Lambdas** en contenedor y DynamoDB, todo en **Terraform** desplegado con GitHub Actions a 5 ambientes. Resolví cold starts y permisos IAM, logrando **76/76** aserciones E2E sin fallos.

Stack: AWS (EKS, Lambda, SNS, SQS, DynamoDB, RDS), Terraform, Kubernetes, FastAPI, Docker

🛡️ Experimentos de Arquitectura en Microservicios

MISW4202 Arquitecturas Ágiles de Software · 2026

Experimentos guiados por hipótesis para un sistema de reservas: detección asíncrona de anomalías de pago en **538 ms** promedio vs. meta de 2 s (t-test, $p<0.001$) y detección del **100%** de ataques Man-in-the-Middle con 0 falsos positivos (JWT RS256 con revocación, RSA-OAEP, hash de integridad, TLS).

Stack: Flask, Redis Streams, Celery, Nginx, JWT, RSA, SciPy

⏰ Alarmas QR: de la Investigación UX a App Android + Web

— github.com/a-ortizp/alarmas-qr-app

Prototipado UX · MISO · 2026

Ciclo completo de producto: investigación con usuarios, **3 pruebas de usabilidad** (20 hallazgos), prototipo en Figma y design system Material 3 (48 componentes); luego app Android de **22 pantallas** (escaneo QR con ML Kit, alarmas con la app cerrada) y web Angular, con APK firmado vía GitHub Actions.

Stack: Figma, Kotlin, Jetpack Compose, CameraX, ML Kit, Angular, GitHub Actions